Pontifícia Universidade Católicade Minas Gerais

Laboratório de Programação Modular

Prática 4 - Iteradores, Enumeradores e Tratamento de exceções

Professor: Glender Brás

Instruções

Exercício Sistema Gerenciador de Pedidos

Uma loja virtual deseja melhorar seu sistema de pedidos. O sistema deve permitir:

- diferentes tipos de pedidos
- processamento seguro
- validaçõese tratamento adequado de erros

1. Crie os enums:
   StatusPedido:
   - PENDENTE
   - PROCESSANDO
   - ENVIADO
   - ENTREGUE
   - CANCELADO

   Categoria:
   - ELETRONICO
   - ROUPA
   - ALIMENTO
2. Crie as interfaces com os seguintes métodos:
   interface Processável:
   - void processarPedido() throws PedidoInvalidoException;
   - double calcularValorFinal();

   interface Entregável:
   - double calcularFrete();
3. Crie as exceções personalizadas:
   PedidoInvalidoException:
   Deve ocorrer quando:
   - um pedido cancelado tentar ser processado
   - um pedido entregue tentar mudar de status

   ValorInvalidoException: Deve ocorrer quando:
   - o valor do pedido for menor ou igual a zero

Deve ocorrer quando:

o valor do pedido for menor ou igual a zero

4. Crie uma classe abstrata Pedido
   - Atributos: id, nomeCliente, valor, status(*enum*), categoria.
   - No construtor, lançar *ValorInvalidoException* se:
     - valor <= 0
   - Método processarPedido() deve:
     - validar status
     - lançar *PedidoInvalidoException* quando necessário
5. Criar as subclasses de Pedido:
   - PedidoEletronico
     - desconto de 10%, se valor > 100
     - frete = R$20 + 10% do valor da compra
   - PedidoRoupa
     - desconto de 20% se valor > 200
     - frete = R$10 + 5% do valor da compra
   - PedidoAlimento
     - sem desconto
     - frete = 5

   Todos os pedidos são processáveis, mas somente o PedidoAlimento não é entregável.
6. Na classe main, crie um menu para:
   - Cadastrar pedido
   - Alterar o status de um pedido
   - Processar pedido: deve usar *Iterator* para processar todos os pedidos cadastrados
   - Remover cancelados: deve usar *Iterator* para remover todos os pedidos cancelados da lista
   - Exibir lista de pedidos: não deve exibir os cancelados
   - Exibir pedidos entregáveis
   - Encerrar